## Exercício prático: Sistema de Controle de Notas

Nível intermediário
Individual

Objetivo: verificar se o aluno sabe utilizar for, while e do while, compreendendo quando cada estrutura é mais adequada.

Enunciado para os alunos

Você foi contratado para desenvolver um pequeno sistema que recebe notas de alunos, calcula resultados e permite que o usuário interaja com um menu. O programa deverá realizar as tarefas abaixo.

Parte 1 — Cadastro de notas
O programa deve solicitar as notas de 5 alunos.

Utilize uma estrutura de repetição para receber as cinco notas.

Calcule a soma e a média das notas.

Ao final, mostre a média da turma.

Perguntas para responder:

Por que a estrutura escolhida é adequada para esse problema?

RESPOSTA-
Receber as notas dos alunos: Utilizei de um for para iterar 5 vezes, pois o enunciado pedia 5 notas, por isso a estrutura é adequada para este problema, posso escolher a quantidade de vezes que quero que o programa repita.

O que aconteceria se a repetição fosse executada apenas quatro vezes?

RESPOSTA-Caso a repetição fosse executada apenas quatro vezes na hora de receber as notas dos alunos um valor padrão iria ser inicializado naquele espaço do array no caso de inteiros será 0.

```
3
4  void calculoMedia(){
5      int notasAlunos[5];
6      int arrayLength;
7      int media = 0;
8      //Pedindo as notas
9      for(int i = 0; i< 5; i++){
10         int nota = 0;
11         printf("Escreva a nota do aluno numero %d\n", i + 1);
12         scanf("%d", &nota);
13         notasAlunos[i] = nota;
14     }
15     //Calculando as médias
16     arrayLength = sizeof(notasAlunos) / sizeof(notasAlunos[0]);
17     for(int i = 0; i< arrayLength; i++){
18         media += notasAlunos[i];
19     }
20     media = media / arrayLength;
21
22     printf("A media da turma foi de:%d\n", media);
23 }
24
```

---

Parte 2 — Senha de acesso
Crie uma etapa de autenticação para o sistema.

A senha correta é 1234.

Solicite a senha ao usuário.

Enquanto a senha estiver errada, solicite novamente.

Quando a senha estiver correta, mostre a mensagem Acesso permitido!.

Perguntas para responder:

O que acontece se o usuário acertar a senha na primeira tentativa?
RESPOSTA-O sistema imprime “Acertou!!”.

Por que essa situação pode ser resolvida com while?

RESPOSTA-Porque o while repete o código até a condição no parâmetro seja verdadeira, como estou verificando se a senha que o usuário está passando é igual a senha do usuário ele pode repetir até o usuário acertar.

Qual erro poderia fazer o programa entrar em um laço infinito?
RESPOSTA-Nós não mudarmos o valor de iSenha(input Senha) para o valor que o usuário acabou de tentar, assim mesmo que o usuário acerte ele nunca conseguirá acessar o sistema já que a senha continua a mesma.

```c
#include<stdio.h>
int senha = 1234;

int main(){
    int iSenha;
    while(iSenha != senha){
        printf("Digite a senha do usuario");
        scanf("%d", &iSenha);
        if(iSenha != senha){
            printf("Errou\n");
        }
    }
    printf("Acertou!!");
}
```

Parte 3 — Menu interativo
Depois de entrar no sistema, o usuário deverá visualizar este menu:

text
===== MENU =====
1 - Consultar média
2 - Exibir mensagem de boas-vindas
3 - Sair
Escolha uma opção:
O menu deverá aparecer pelo menos uma vez.

Se o usuário escolher 1, mostre a média calculada na Parte 1.

Se escolher 2, exiba uma mensagem de boas-vindas.

Se escolher 3, encerre o programa.

Se escolher uma opção inválida, informe o erro e exiba o menu novamente.

Perguntas para responder:

Por que do while combina com esse problema?
RESPOSTA-Não utilizei do while porém a estrutura poderia ser utilizada para mostrar o menu pelo menos uma vez já que o do while executa o código dentro do “do” antes de qualquer verificação.

O que diferencia seu funcionamento do while?

RESPOSTA-While verifica a condição antes de executar o código, então caso não seja verdadeira a condição ele nunca acessa o código dentro do while.

O que acontece se o usuário digitar 3 logo na primeira exibição?
RESPOSTA- O programa finaliza.

```
}

void mostrarMenu(){
    int input = 0;
    while(true){
        printf("\n===== MENU =====\n1 - Consultar media\n2 - Exibir mensagem de boas-vindas\n3 - Sair\nEscolha uma opcao:");
        scanf("%d" , &input);

        switch(input){
        case 1:
            calculoMedia();
            break;
        case 2:
            printf("Bem vindo!\n");
            break;
        case 3:
            printf("Fechando programa...");
            return;
        default:
        printf("Programa nao aceita esse input fi");
        return;
    }}
}
```

Parte 4  - Analise o código abaixo, sem executá-lo inicialmente:

c
```
int i = 1;

while (i <= 5) {
    printf("%d ", i);
    i++;
}
```
Responda:

Qual será a saída do programa?
RESPOSTA- 1, 2, 3, 4 e 5

Quantas vezes o laço será executado?
RESPOSTA- Será executado 5 vezes.

O que aconteceria se retirássemos i++?
RESPOSTA-O programa continuaria imprimindo o mesmo valor já que i não está sendo atualizado.

Reescreva o código usando for.

```
for(int i = 0; i<= 5; i++){
        printf(“%d”, i);
}
```

Reescreva o código usando do while.
```
int i = 1;

  do{
       printf("%d", i);
       i++;
    }while(i <= 5);
```